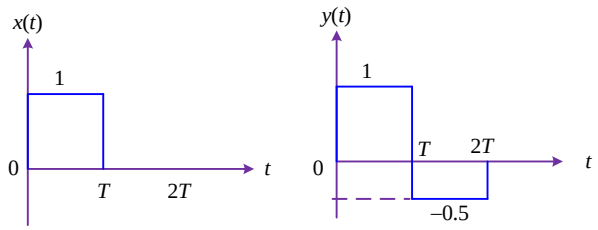
例 1：求下图所示$x(t)$与$y(t)$的内积。



解：图中是两个实信号，其内积是$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,y(t)\,\mathrm{d}t$。从图中可以看出，乘积$x(t)y(t)=x(t)$。因此，$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,y(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{d}t=T$。内积是互能量，即$E_{xy}=E_{yx}=T$。本例中这两个信号的自能量分别是$E_x=T$和$E_y=\frac{5T}{4}$。它们的和$x(t)+y(t)$的能量是$E_x+E_y+E_{xy}+E_{yx}=4.25T$。

例 2：复信号$x(t)$与$y(t)$的内积是

$$\langle x,y\rangle=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,y^{*}(t)\,\mathrm{d}t \tag{1}$$

注意$y(t)$要取共轭。由内积的定义可以看到傅氏变换

$$X(f)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}t \tag{2}$$

是$x(t)$与$\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}$的内积。

例 3：时域内积等于频域内积：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,y^{*}(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty} X(f)\,Y^{*}(f)\,\mathrm{d}f \tag{3}$$

若$x(t),y(t)$是实信号，则式(3)可以写成

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,y(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty} X(f)\,Y^{*}(f)\,\mathrm{d}f \tag{4}$$

若$x(t),y(t)$是实偶函数，则它们的傅氏变换也是实偶函数，此时式(3)可以写成

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,y(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty} X(f)\,Y(f)\,\mathrm{d}f \tag{5}$$

例 4：考虑如下两个波形，其中$\Delta>0$，求能使$s_1(t),s_2(t)$正交的最小Δ值。

$$s_1(t)=\begin{cases}\cos(2\pi t), & 0\le t\le 1\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

$$s_2(t)=\begin{cases}\cos(2\pi t+2\pi\Delta t), & 0\le t\le 1\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

解：$s_1(t), s_2(t)$的内积是

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t)\mathrm{d}t &= \int_0^1 \cos(2\pi t)\cos(2\pi t + 2\pi\Delta\cdot t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 \left[\cos(2\pi\Delta\cdot t) + \cos(4\pi t + 2\pi\Delta\cdot t)\right]\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\frac{\sin(2\pi\Delta)}{2\pi\Delta} + \frac{1}{2}\frac{\sin(4\pi+2\pi\Delta)}{4\pi+2\pi\Delta} \\ &= \frac{1}{2}\mathrm{sinc}(2\Delta) + \frac{1}{2}\mathrm{sinc}(4+2\Delta)\end{aligned}$$

注意对于非零整数n，$\mathrm{sinc}(n)=0$，因此$\Delta = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \cdots$能使$s_1(t), s_2(t)$正交。另外可以验证，当$0<\Delta<\frac{1}{2}$时，上述内积非零。这是因为，当$0<\Delta<\frac{1}{2}$时，$\sin(2\pi\Delta)>0$，同时$\frac{\sin(4\pi+2\pi\Delta)}{4\pi+2\pi\Delta} = \frac{\sin(2\pi\Delta)}{4\pi+2\pi\Delta} < \frac{\sin(2\pi\Delta)}{2\pi\Delta}$。因此，本题中能使$s_1(t), s_2(t)$正交的最小$\Delta$值是$\frac{1}{2}$。

例 5：下图中有四个信号，两两之间的内积分别是

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)w(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{d}t = T$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} w(t)y(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)\mathrm{d}t = T$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} w(t)z(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} z(t)\mathrm{d}t = \frac{T}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)\mathrm{d}t = 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)z(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{d}t = T$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t)z(t)\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} y(t)\mathrm{d}t = -\frac{T}{2}$$

本例中的$x(t), y(t)$相互正交。

